

Université Paris-Saclay
Master 1 — HPCS (High Performance Computing Systems)
Techniques de Modélisation — 2025-2026

TP TM
Résolution Analytique et Numérique
de l'Équation de Diffusion-Réaction (E_1)

Boulmis Abdennour

M1 CHPS — Année universitaire 2025-2026

Mai 2026

Table des matières

1	Objectif du TP	2
2	Solution Analytique	3
2.1	Méthode — Séparation des variables	3
2.2	Cas $f_1(x) = \sin(2\pi x)$	3
2.3	Cas $f_2(x)$ — Fonction chapeau	3
3	Discrétisation et Schémas Numériques	5
3.1	Maillage	5
4	Schéma Explicite (FTCS)	5
4.1	Construction	5
4.2	Stabilité — Analyse de Von Neumann	5
4.3	Forme matricielle	5
4.4	Résultats	6
5	Schéma Implicite	7
5.1	Construction	7
5.2	Stabilité — Analyse de Von Neumann	7
5.3	Forme matricielle	7
5.4	Résultats	8
6	Schéma de Crank-Nicolson	9
6.1	Construction	9
6.2	Ordre de précision	9
6.3	Stabilité — Analyse de Von Neumann	9
6.4	Forme matricielle	9
6.5	Résultats	10
7	Analyse et Comparaison des Résultats	11
7.1	Tableau de synthèse	11
7.2	Courbes de convergence	11
7.3	Interprétation	11
8	Convergence — Théorème de Lax	13
9	Conclusion	14

1 Objectif du TP

L'objectif de ce TP est de résoudre analytiquement et numériquement l'EDP (E_1) suivante :

Équation de diffusion-réaction (E_1)

$$(E_1) : \begin{cases} u_t(x, t) = u_{xx}(x, t) - \alpha u(x, t), & x \in]0, 1[, t > 0, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & x \in]0, 1[. \end{cases} \quad (1)$$

C'est une équation de **diffusion-réaction** : la chaleur diffuse dans la barre (terme u_{xx}) tout en s'amortissant exponentiellement (terme $-\alpha u$). On prend $\alpha = 1$.

Deux conditions initiales sont étudiées :

— $f_1(x) = \sin(2\pi x)$

— $f_2(x) = \begin{cases} 2x & 0 < x \leq \frac{1}{2} \\ 2(1-x) & \frac{1}{2} < x < 1 \end{cases} \quad (\text{fonction chapeau})$

2 Solution Analytique

2.1 Méthode — Séparation des variables

On cherche une solution de la forme $u(x, t) = X(x) \cdot T(t)$. En substituant dans (E_1) et en divisant par $X(x)T(t)$:

$$\frac{T'(t)}{T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} - \alpha = -\lambda$$

On obtient deux EDO séparées :

$$\begin{cases} X''(x) + (\lambda - \alpha) X(x) = 0 \\ T'(t) + \lambda T(t) = 0 \end{cases}$$

Résolution de l'équation en X : avec les conditions de Dirichlet $X(0) = X(1) = 0$, la solution non triviale existe uniquement pour les valeurs propres :

$$\lambda_n = n^2\pi^2 + \alpha, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

avec les fonctions propres $X_n(x) = \sin(n\pi x)$.

Résolution de l'équation en T :

$$T_n(t) = e^{-\lambda_n t} = e^{-(n^2\pi^2 + \alpha)t}$$

Solution générale :

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \sin(n\pi x) e^{-(n^2\pi^2 + \alpha)t}$$

Les coefficients c_n sont déterminés par la condition initiale $u(x, 0) = f(x)$.

2.2 Cas $f_1(x) = \sin(2\pi x)$

La fonction f_1 est exactement le mode propre $n = 2$. Par identification :

$$c_2 = 1, \quad c_n = 0 \text{ pour } n \neq 2.$$

$$u(x, t) = \sin(2\pi x) \cdot e^{-(4\pi^2 + \alpha)t} \quad (2)$$

Vérification :

$$u_t = -(4\pi^2 + \alpha)u, \quad u_{xx} = -(2\pi)^2 \sin(2\pi x) e^{\dots} = -4\pi^2 u, \quad u_{xx} - \alpha u = -(4\pi^2 + \alpha)u = u_t \quad \checkmark$$

Le profil sinusoïdal se conserve et s'amortit avec le taux $\lambda_2 = 4\pi^2 + 1 \approx 40.48$.

2.3 Cas $f_2(x)$ — Fonction chapeau

f_2 n'est pas un mode propre : on développe en série de Fourier. Les coefficients sont :

$$c_n = 2 \int_0^1 f_2(x) \sin(n\pi x) dx = \frac{8}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

On obtient : $c_n = 0$ pour n pair, et pour n impair :

$$c_n = \frac{8(-1)^{(n-1)/2}}{n^2\pi^2}$$

$$u(x, t) = \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ impair}}}^{+\infty} \frac{8(-1)^{(n-1)/2}}{n^2\pi^2} \sin(n\pi x) e^{-(n^2\pi^2 + \alpha)t} \quad (3)$$

Chaque mode n s'amortit à sa propre vitesse $\lambda_n = n^2\pi^2 + \alpha$. Les hautes fréquences disparaissent très vite ; pour les grands t , il ne reste que le mode fondamental $n = 1$.

3 Discrétisation et Schémas Numériques

3.1 Maillage

On discrétise le domaine $[0, 1] \times [0, T]$:

- **Espace** : $x_j = j \Delta x$, $j = 0, \dots, N$, avec $\Delta x = 1/N$
 - **Temps** : $t_n = n \Delta t$, $n = 0, 1, 2, \dots$
 - **Notation** : $u_j^n \approx u(x_j, t_n)$, **nombre de Fourier** $r = \Delta t / \Delta x^2$
- Les conditions de Dirichlet imposent $u_0^n = u_N^n = 0$ pour tout n .

4 Schéma Explicite (FTCS)

4.1 Construction

On approche les dérivées par :

$$u_t \leftarrow \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t) \quad (\text{différence avancée, ordre 1})$$

$$u_{xx} \leftarrow \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} + \mathcal{O}(\Delta x^2) \quad (\text{différence centrée, ordre 2})$$

En substituant dans $u_t = u_{xx} - \alpha u$ et en isolant u_j^{n+1} :

Schéma explicite — FTCS

$$u_j^{n+1} = r u_{j-1}^n + (1 - 2r - \alpha \Delta t) u_j^n + r u_{j+1}^n \quad (4)$$

avec $r = \Delta t / \Delta x^2$.

4.2 Stabilité — Analyse de Von Neumann

On injecte la solution de Fourier $u_j^n = g^n e^{ij\xi}$ dans le schéma (4). Le facteur d'amplification est :

$$g = 1 - 4r \sin^2\left(\frac{\xi}{2}\right) - \alpha \Delta t$$

La condition $|g| \leq 1$ pour tout ξ donne :

$$r = \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2} \quad \implies \quad \Delta t \leq \frac{\Delta x^2}{2}$$

Le schéma est **conditionnellement stable**. Pour $N = 100$ ($\Delta x = 0.01$), cela impose $\Delta t \leq 5 \times 10^{-5}$.

4.3 Forme matricielle

Pour les $N - 1$ nœuds intérieurs, le schéma s'écrit $\mathbf{u}^{n+1} = A \mathbf{u}^n$ avec :

$$A = \begin{pmatrix} 1 - 2r - \alpha\Delta t & r & & & \\ r & 1 - 2r - \alpha\Delta t & r & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & r & 1 - 2r - \alpha\Delta t \end{pmatrix}_{(N-1) \times (N-1)}$$

4.4 Résultats

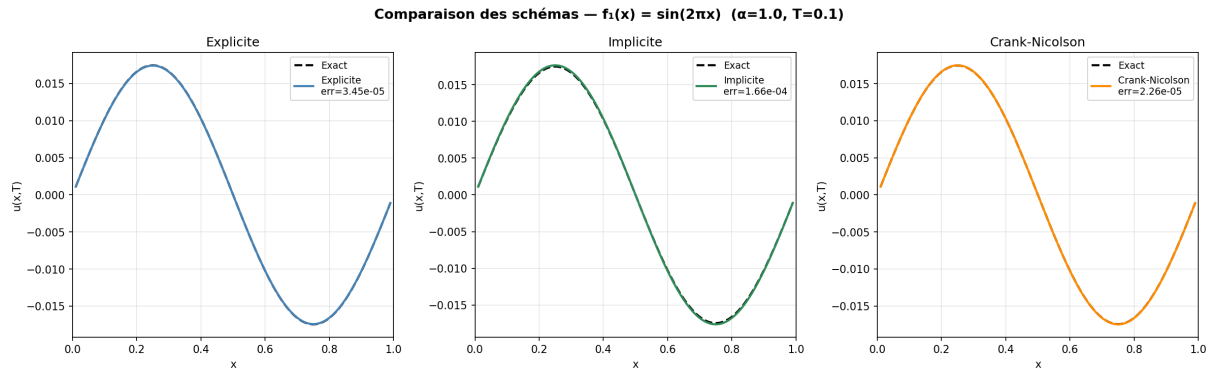


FIGURE 1 – Schéma explicite vs solution exacte à $T = 0.1$ pour $f_1(x) = \sin(2\pi x)$. Paramètres : $N = 100$, $\Delta t = 4 \times 10^{-5}$, $r = 0.40 \leq 0.5$.

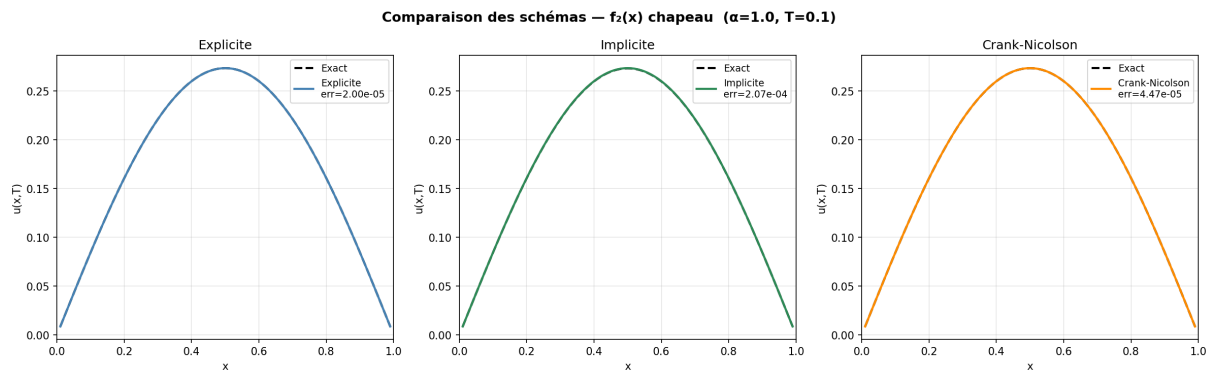


FIGURE 2 – Schéma explicite vs solution exacte à $T = 0.1$ pour $f_2(x)$ (chapeau).

5 Schéma Implicite

5.1 Construction

Pour lever la contrainte de stabilité, on évalue les termes spatiaux au temps futur $n+1$:

Schéma implicite

$$\boxed{-r u_{j-1}^{n+1} + (1 + 2r + \alpha\Delta t) u_j^{n+1} - r u_{j+1}^{n+1} = u_j^n} \quad (5)$$

avec $r = \Delta t / \Delta x^2$.

À chaque pas de temps, on résout un **système linéaire tridiagonal**.

5.2 Stabilité — Analyse de Von Neumann

En injectant $u_j^n = g^n e^{ij\xi}$, le facteur d'amplification est :

$$g = \frac{1}{1 + 4r \sin^2\left(\frac{\xi}{2}\right) + \alpha\Delta t}$$

Comme $\alpha > 0$ et $r > 0$, le dénominateur est toujours ≥ 1 , donc $|g| \leq 1$ **sans aucune condition** sur Δt .

$\Rightarrow$ Le schéma implicite est **inconditionnellement stable**.

5.3 Forme matricielle

Le système $A \mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^n$ avec :

$$A = \begin{pmatrix} 1 + 2r + \alpha\Delta t & -r & & & \\ -r & 1 + 2r + \alpha\Delta t & -r & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -r & 1 + 2r + \alpha\Delta t \end{pmatrix}_{(N-1) \times (N-1)}$$

La matrice A est **symétrique définie positive** $\Rightarrow$ système bien posé, solution unique à chaque pas de temps.

5.4 Résultats

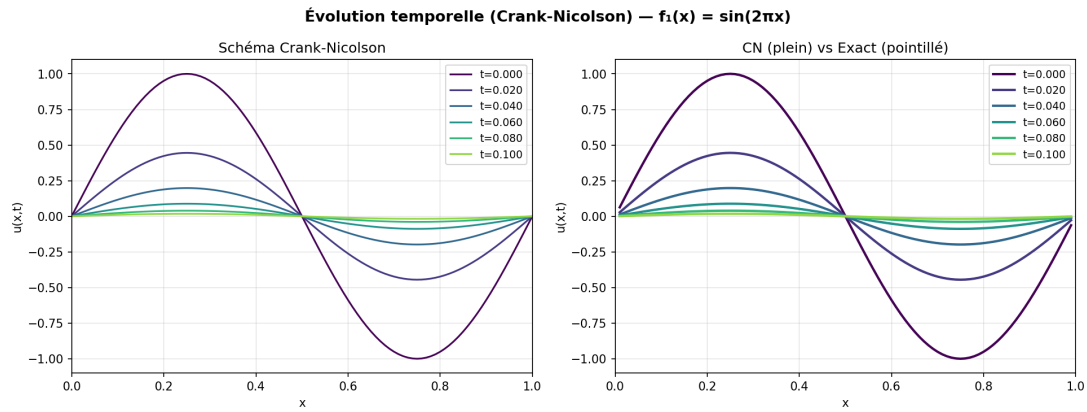


FIGURE 3 – Évolution temporelle (schéma implicite) pour $f_1(x) = \sin(2\pi x)$. Paramètres : $N = 100$, $\Delta t = 10^{-4}$, $r = 1.0$.

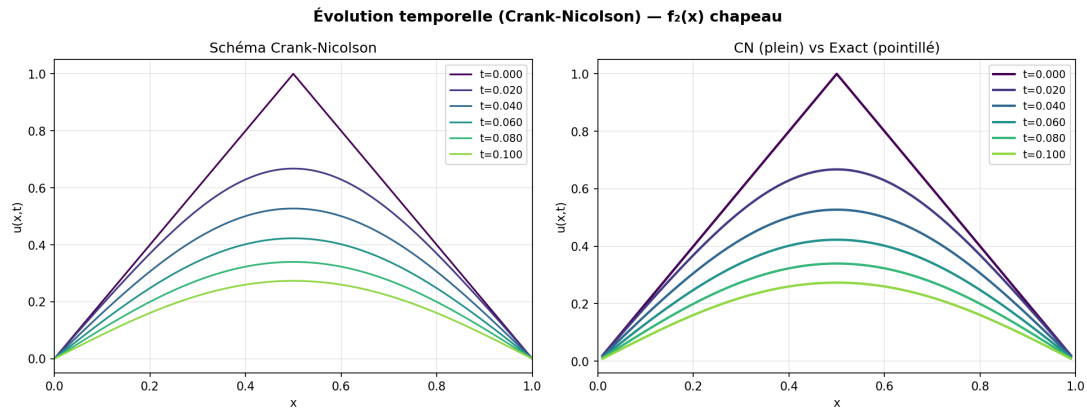


FIGURE 4 – Évolution temporelle (schéma implicite) pour $f_2(x)$ (chapeau).

6 Schéma de Crank-Nicolson

6.1 Construction

Le schéma de Crank-Nicolson est la **moyenne arithmétique** du schéma explicite (en n) et du schéma implicite (en $n+1$) :

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = \frac{1}{2} \left[\frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} - \alpha u_j^n \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{\Delta x^2} - \alpha u_j^{n+1} \right]$$

Après regroupement, le système $A \mathbf{u}^{n+1} = B \mathbf{u}^n$ est :

Schéma de Crank-Nicolson

$$-\frac{r}{2} u_{j-1}^{n+1} + \left(1 + r + \frac{\alpha \Delta t}{2}\right) u_j^{n+1} - \frac{r}{2} u_{j+1}^{n+1} = \frac{r}{2} u_{j-1}^n + \left(1 - r - \frac{\alpha \Delta t}{2}\right) u_j^n + \frac{r}{2} u_{j+1}^n \quad (6)$$

6.2 Ordre de précision

Par développement de Taylor, l'erreur de troncature vaut :

$$T^h = \mathcal{O}(\Delta t^2) + \mathcal{O}(\Delta x^2)$$

Le schéma de Crank-Nicolson est d'ordre **2 en temps ET 2 en espace**, contrairement aux schémas explicite et implicite qui sont d'ordre 1 en temps.

6.3 Stabilité — Analyse de Von Neumann

Le facteur d'amplification est :

$$g = \frac{1 - 4r \sin^2\left(\frac{\xi}{2}\right) - \frac{\alpha \Delta t}{2}}{1 + 4r \sin^2\left(\frac{\xi}{2}\right) + \frac{\alpha \Delta t}{2}}$$

Comme le numérateur est toujours $\leq$ dénominateur en valeur absolue, $|g| \leq 1$ sans condition.

$\Rightarrow$ Le schéma de Crank-Nicolson est **inconditionnellement stable**.

6.4 Forme matricielle

Système $A \mathbf{u}^{n+1} = B \mathbf{u}^n$ avec :

$$A = \text{tridiag}\left(-\frac{r}{2}, 1 + r + \frac{\alpha \Delta t}{2}, -\frac{r}{2}\right) \quad B = \text{tridiag}\left(\frac{r}{2}, 1 - r - \frac{\alpha \Delta t}{2}, \frac{r}{2}\right)$$

6.5 Résultats

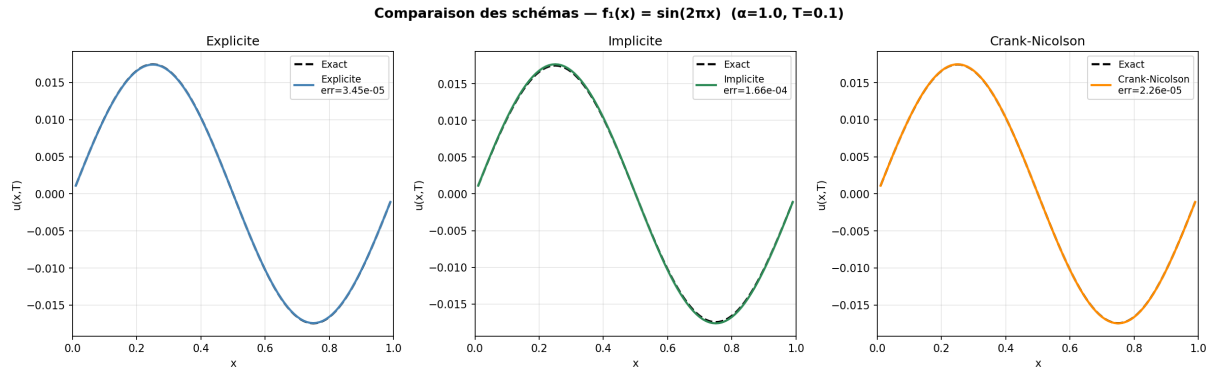


FIGURE 5 – Comparaison des 3 schémas vs solution exacte à $T = 0.1$ pour $f_1(x) = \sin(2\pi x)$.

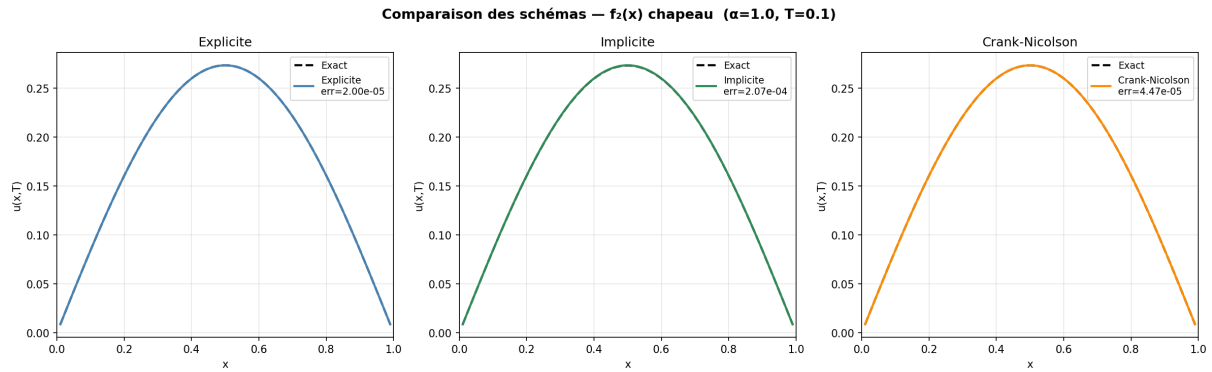


FIGURE 6 – Comparaison des 3 schémas vs solution exacte à $T = 0.1$ pour $f_2(x)$ (chapeau).

7 Analyse et Comparaison des Résultats

7.1 Tableau de synthèse

TABLE 1 – Comparaison des propriétés des trois schémas ($N = 100$, $\alpha = 1$, $T = 0.1$).

Schéma	Ordre temps	Ordre espace	Stabilité	Δt utilisé
Explicite	$\mathcal{O}(\Delta t)$	$\mathcal{O}(\Delta x^2)$	Cond. ($r \leq \frac{1}{2}$)	4×10^{-5}
Implicite	$\mathcal{O}(\Delta t)$	$\mathcal{O}(\Delta x^2)$	Inconditionnelle	10^{-4}
Crank-Nicolson	$\mathcal{O}(\Delta t^2)$	$\mathcal{O}(\Delta x^2)$	Inconditionnelle	10^{-4}

TABLE 2 – Erreurs $\|E^h\|_\infty = \|u^h - u_{\text{exact}}\|_\infty$ à $T = 0.1$.

Schéma	Erreur f_1	Erreur f_2
Explicite	3.45×10^{-5}	2.00×10^{-5}
Implicite	1.66×10^{-4}	2.07×10^{-4}
Crank-Nicolson	2.26×10^{-5}	4.47×10^{-5}

7.2 Courbes de convergence

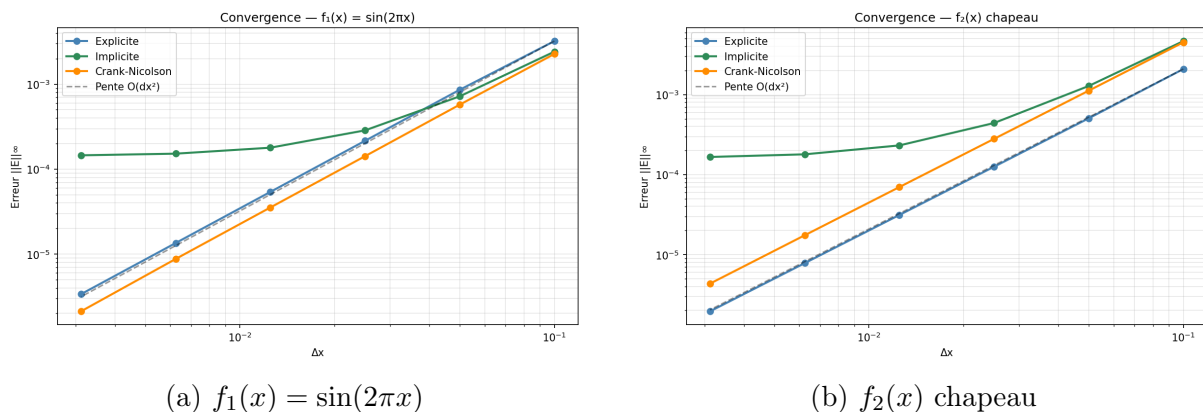


FIGURE 7 – Convergence des 3 schémas en fonction de Δx (échelle log-log).

7.3 Interprétation

Schéma explicite. Simple à coder et peu coûteux par itération, mais la contrainte $r \leq \frac{1}{2}$ oblige à utiliser un très petit Δt (environ 2500 pas de temps pour $N = 100$). Les erreurs sont faibles car Δt est imposé petit.

Schéma implicite. Inconditionnellement stable : on peut utiliser $\Delta t = 10^{-4}$ (5 fois plus grand). Cependant, l'ordre 1 en temps pénalise la précision, d'où une erreur plus grande malgré le résolveur tridiagonal à chaque pas.

Schéma de Crank-Nicolson. Meilleur compromis : même Δt grand que l'implicite (stable sans condition), mais précision similaire à l'explicite grâce à l'ordre 2 en temps. **C'est le schéma recommandé pour ce type de problème.**

Cas f_2 (chapeau). La discontinuité de la dérivée de f_2 en $x = \frac{1}{2}$ implique un développement en série infinie de modes. Les hautes fréquences (n grand) s'amortissent très vite ($\lambda_n = n^2\pi^2 + \alpha$ croît rapidement). Pour les grands t , seul le mode fondamental $n = 1$ subsiste et le profil devient progressivement sinusoïdal.

8 Convergence — Théorème de Lax

Théorème de Lax (équivalence fondamentale)

Pour un problème aux valeurs initiales bien posé et un schéma aux différences finies **consistant** :

$$\text{Convergence} \iff \text{Consistance} + \text{Stabilité}$$

On vérifie chaque propriété pour les trois schémas :

Consistance. En substituant la solution exacte dans le schéma, l'erreur de troncature est :

- Explicite et Implicite : $\|T^h\| = \mathcal{O}(\Delta t) + \mathcal{O}(\Delta x^2) \rightarrow 0 \checkmark$
- Crank-Nicolson : $\|T^h\| = \mathcal{O}(\Delta t^2) + \mathcal{O}(\Delta x^2) \rightarrow 0 \checkmark$

Stabilité. Vérifiée par l'analyse de Von Neumann (sections 4 à 6) :

- Explicite : $|g| \leq 1$ sous condition $r \leq \frac{1}{2} \checkmark$
- Implicite et Crank-Nicolson : $|g| \leq 1$ sans condition $\checkmark$

Conclusion. Les trois schémas sont **convergents**. Les courbes de la Figure 7 confirment une décroissance en $\mathcal{O}(\Delta x^2)$, cohérente avec l'ordre 2 en espace de tous les schémas.

9 Conclusion

Ce TP a permis de résoudre l'équation de diffusion-réaction (E_1) par trois approches numériques complémentaires.

La **solution analytique**, obtenue par séparation des variables, montre que chaque mode de Fourier s'amortit exponentiellement avec le taux $\lambda_n = n^2\pi^2 + \alpha$. Pour $f_1 = \sin(2\pi x)$, la solution est un mode propre exact ; pour f_2 (chapeau), c'est une série infinie de modes impairs.

Les **trois schémas numériques** convergent vers la solution exacte, avec des compromis différents :

Schéma	Bilan
Explicite	Simple, mais Δt très contraint ($r \leq \frac{1}{2}$). Précis si Δt petit.
Implicite	Stable sans contrainte, mais ordre 1 en temps $\rightarrow$ précision limitée pour grand Δt .
Crank-Nicolson	Meilleur compromis : ordre 2 en temps et en espace, inconditionnellement stable. Recommandé.

Le code source complet (Python, 3 schémas, figures automatiques) est disponible sur GitHub :

https://github.com/BoulmisAbdennour/TP_TM